

Aufgabe 1

Funktion

a) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$f'(x) = 2 \cdot a \cdot x + b$$

$$f'(0) = b$$

$$x_p = 0, f(x_p) = c \Rightarrow P = (0|c)$$

Steigung der Tangente: b

Abschnitt auf der senkrechten Achse: c

$$\Rightarrow t(x) = b \cdot x + c$$

$$b = 9 \text{ und } c = 4$$

$$f(-1) = a - 9 + 4 = 20 \Rightarrow a = 25$$

$$\Rightarrow a = 25, b = 9, c = 4$$

Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Koordinaten von P und einer korrekten Gleichung von t . Äquivalente Gleichungen sind als richtig zu werten.
- Ein Punkt für die Angabe der richtigen Werte von a , b und c .

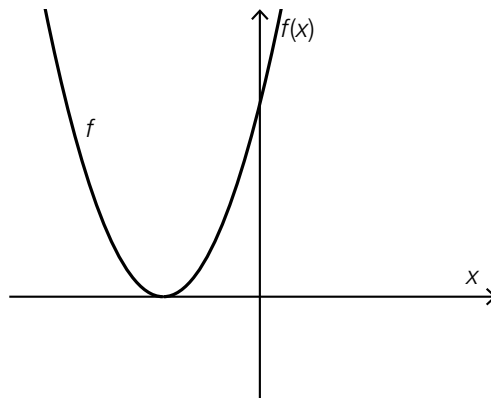
b) Lösungserwartung:

Mögliche Vorgehensweise:

$$b^2 - 4 \cdot a \cdot c = 0$$

$$\Rightarrow a = \frac{b^2}{4 \cdot c}$$

Mögliche Skizze:



Lösungsschlüssel:

- Ein Punkt für die richtige Lösung.
- Ein Punkt für eine korrekte Skizze, wobei der Scheitel erkennbar auf der negativen x -Achse liegen und die Parabel nach oben geöffnet sein muss.

c) Lösungserwartung:

$$f(x) = 16 \cdot x^2 + b \cdot x + 9$$

$$f'(x) = 32 \cdot x + b = 0 \Rightarrow \text{Stelle des lokalen Extremums: } x_E = -\frac{b}{32}$$

$$\text{Funktionswert an der Stelle } x_E: f\left(-\frac{b}{32}\right) = 9 - \frac{b^2}{64}$$

$g\left(-\frac{b}{32}\right) = 9 - 16 \cdot \frac{b^2}{32^2} = 9 - \frac{b^2}{64}$, dieser Ausdruck stimmt mit dem Funktionswert an der Stelle des lokalen Extremums der Funktion f überein.

Lösungsschlüssel:

- Ein Ausgleichspunkt für die Angabe der beiden korrekten Werte.
- Ein Punkt für einen korrekten Nachweis. Andere korrekte Nachweise sind ebenfalls als richtig zu werten.